PHYSICAL PHARMACY · WEEK 4–6 · CH.12

확산 (Diffusion)
쉽게 정리 + 문제 12개 완전 해설

4주차 · 5주차 · 6주차 확산 강의 6편을 한 권으로 — 고등학교 화학·수학만 알면 따라올 수 있어요

이렇게 보세요 → ① 개념 요약 ② 원문 문제 ③ 쉬운 말 번역 ④ 직접 풀기 ✏️ ⑤ 정답·해설

0 · 기초 준비
확산 감각 · 기울기 · 미분 기호 읽기 · 단위

PART 1 · 확산 기초
응용 5가지 · 막의 종류 · Fick 제1법칙 · 정상상태 · 싱크
→ 문제 01–02

PART 2 · 얇은 막·투과도
Fick 제2법칙 · R = h/D · 분배계수 · P = DK/h ★ · 지연시간
→ 문제 03–06

PART 3 · 다층·흡수
저항의 합 ★ · 정적확산층 · 막/수층 제어 ★ · pH 분배 가설
→ 문제 07–12

PART 4 · 경피 패치
Matrix vs Reservoir · 막 제어 vs 피부 제어 · 한 장 정리

이것만 알면 확산이 다 풀린다 — 기초 4가지

1 확산 = 진한 곳 → 묽은 곳으로 저절로 퍼짐

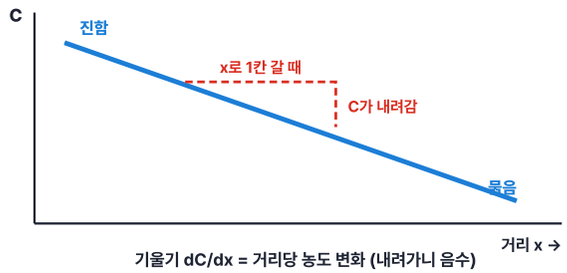
물에 잉크를 떨어뜨리면 젓지 않아도 퍼져요. 분자들은 제멋대로(무작위) 움직이는데, 진한 곳에 분자가 많으니 **결과적으로** 묽은 곳으로 옮겨가는 것처럼 보여요.



Diffusion

→ 에너지(ATP) 필요 없음 · 양쪽 농도가 같아지면(평형) 알짜 이동 0

2 기울기 = "얼마나 가파르게 진해지나/묽어지나"



기울기 dC/dx = 거리당 농도 변화 (내려가니 음수)

농도 차이가 크고 거리가 짧을수록 기울기가 가파르고 → 확산이 빨라요

3 미분 기호 읽는 법 (겁먹지 않기)

- **dC/dt** = 시간당 농도 변화 (시간이 1 지날 때 농도가 얼마나 바뀌나)
- **dC/dx** = 거리당 농도 변화 = 기울기
- **∂** (라운드 d) = 변수가 2개(위치 x, 시간 t)일 때 **하나만 움직이고 나머지는 고정**한 미분
- **$\partial^2 C/\partial x^2$** = 기울기의 변화 = 그래프가 **휘어진 정도**

4 단위 감각

기호	뜻	단위
J	확산류 (1 cm^2 막을 1초에 지나는 양)	$g/(cm^2 \cdot s)$
D	확산계수 (얼마나 잘 퍼지나)	cm^2/s
K	분배계수 (막/용액 농도비)	단위 없음
P	투과도 (막 통과 능력)	cm/s
R	확산저항 = 1/P	s/cm

전체 흐름 한 줄 : 농도차가 밀어주고(추진력) → 막이 막아서고(저항) → 그 결과 일정한 속도로 통과(정상상태 flux)

PART 1

확산의 기초와 Fick 제1법칙

"약은 어떻게 이동하나?" — 4주차 확산 1

1-1 확산이란? 추진력과 평형

1-2 약학에서의 확산 응용 5가지

1-3 막의 종류 : 용해도 vs 크기

1-4 확산류와 Fick 제1법칙 ★

1-5 정상상태 · 확산계수 · 싱크 ★

문제 01 – 02 (예제 2)

확산이란? — 추진력과 평형

확산 = 무작위 분자 운동(브라운 운동)으로 분자가 이동하는 과정. 미는 힘(추진력)은 농도구배이고, 양쪽이 같아지면(평형) 알짜 이동이 멈춰요.

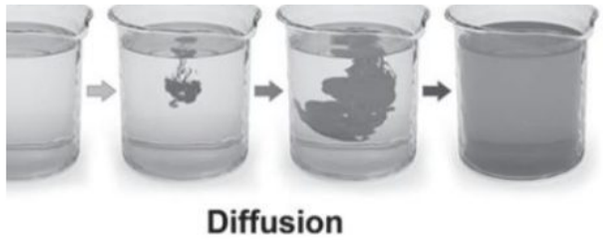
정의 (형광 = 강의 빈칸)

- **확산 (Diffusion)** : **무작위적** 분자이동(브라운 운동)에 의한 개별 분자들의 물질 이동과정. 농도 구배, 압력, 전위차 같은 추진력(driving force)과 관련
- **추진력 (Driving force)** : 일반적으로 **농도구배**. 열역학적으로 농도구배는 에너지 차를 만들고, **평형상태**에 이르러 에너지 차가 없어질 때까지 확산을 일으키는 힘

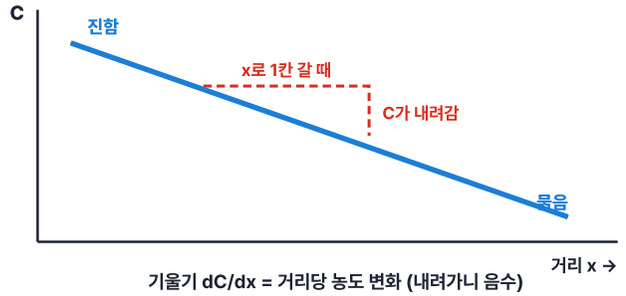
쉽게 풀면

- 분자 하나하나는 방향 없이 제멋대로 움직임
- 진한 쪽엔 분자가 많아서 → 진한 쪽 → 묽은 쪽으로 넘어가는 분자가 더 많음
- 양쪽이 같아지면 오가는 양이 같아져 **알짜 이동 = 0** (멈춘 게 아니라 균형)

주의 : 평형 = '분자가 멈춤' × → '들어오는 양 = 나가는 양' ✓ · 확산은 에너지(ATP) 없이 일어나는 **수동적** 과정



잉크가 퍼지는 4단계 — 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로



농도 기울기가 있어야 확산이 일어남 (기울기 0 = 평형)

약학에서의 확산 응용 5가지

약이 제형에서 녹아 나오고, 세포막을 지나고, 물이 삼투로 움직이고, 한외여과(압력 O)·투석(압력 X)으로 거르는 것 — 전부 확산이에요.

① 제형에서의 방출

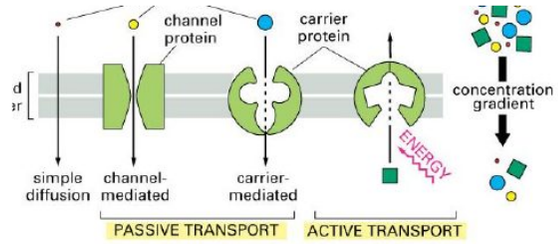
정제·과립·산제 → 붕해 → 분산 → **용출** (약이 녹아 나옴)

② 세포막 투과 (흡수·배설)

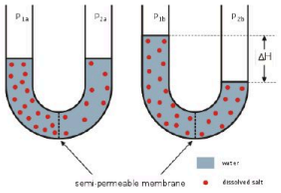
- **단순확산** : 세포 투과(transcellular, 지용성) · 세포 간(paracellular, 작은 친수성)
- **수송체 수송** : 촉진확산(에너지 X, passive) · 능동수송(에너지 O, active, 농도 역행 가능)

③ 삼투 · ④ 한외여과 · ⑤ 투석

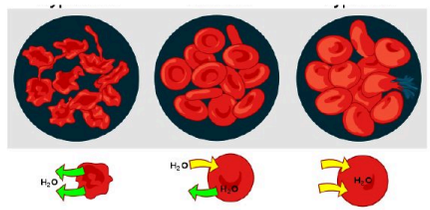
- **삼투** : 반투과성 막에서 용질 농도가 **높은** 쪽으로 **물(용매)**이 이동 → 생기는 압력차 = 삼투압
- **한외여과** : 반투과성 막에 **압력을 가해** 용매·작은 용질만 통과시켜 분리
- **투석** : **압력을 가하지 않고**, 구멍 통과 속도가 분자 크기에 **반비례**함을 이용 (혈액투석 = 노폐물만 제거)



왼쪽 3개 = 수동(PASSIVE) · 오른쪽 = 능동(ACTIVE, 에너지)



https://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis



삼투 U자관 · 적혈구 : 고장(쭈글) · 등장 · 저장(팽창)

	삼투	한외여과	투석
추진력	용질 농도차	**가해준 압력**	농도차 (압력 X)
움직이는 것	물(용매)	용매 + 작은 용질	작은 용질
목적	물 이동 현상	큰 물질 분리·농축	노폐물 제거

막의 종류에 따른 투과 — 용해도 vs 크기

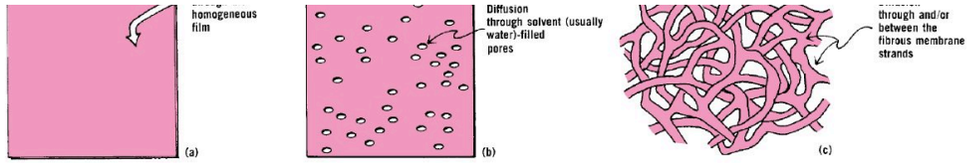
구멍 없는 막은 막에 **녹아서** 지나가야 하니 **용해도**가, **구멍 있는 막**은 **체처럼** 걸러지니 **분자 크기**가 관건이에요.

막의 종류 (강의 빈칸)

- **구멍(pore)이 없는 균일한 막** : 막에 대한 용질분자의 **용해도**에 의존 (단순확산)
- **곧은 구멍이 있는 조밀한 막** : 용질 **입자의 크기**와 **구멍의 직경 및 모양**에 의존 (세공·통로 확산)
- **셀룰로오스 막** : 균일하지 않고 복잡한 통로를 통해 확산

막	지나가는 방식	결정 요인
(a) 구멍 없는 균일막	막 속에 녹아 들어가 반대쪽으로	**용해도**
(b) 구멍 뚫린 조밀막	물이 찬 구멍을 지나감	**크기** vs 구멍 직경
(c) 섬유상 막	엉킨 섬유 사이 구불구불한 길	복잡한 경로

한 줄 암기 : 구멍 없음 → 용해도 / 구멍 있음 → 크기. 투석(크기에 반비례)이 (b) 유형



(a) 균일막 · (b) 물이 찬 구멍 · (c) 섬유상 막

세포막과 연결 : 세포막(인지질 이중층)은 구멍 없는 균일막처럼 행동 → 지용성 약일수록 잘 통과. 이게 PART 3 pH 분배 가설의 출발점이에요.

확산류 J = 1 cm² 막을 1초에 지나가는 양. 이 양은 확산계수 D × 농도 기울기로 정해져요 → J = −D·dC/dx.

확산류 (Flux, J)

일정한 **단면적**(S)을 가진 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(dM)

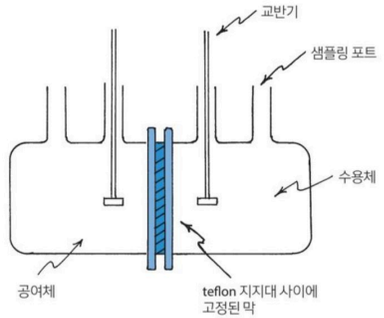
$$J = \frac{dM}{S \cdot dt} = -D\frac{\partial C}{\partial x}$$

왼쪽 = flux의 정의 (재는 값) · 오른쪽 = flux의 원인 (D × 기울기)

왜 마이너스(−)?

- 공여체(진함) → 수용체(묽음)로 갈수록 농도가 내려가서 기울기 ∂C/∂x는 **음수**
- 앞에 −를 붙여 (−)×(−) = (+) → **Flux는 항상 양수**
- − 는 '진한 곳 → 묽은 곳' 방향 표시

기호	M	S	D	C	x
뜻	이동한 양 (g)	막 단면적 (cm²)	확산계수 (cm²/s)	농도 (g/cm³)	막 속 거리 (cm)



확산셀 : 공여체 → 막 → 수용체. 수용체에서 시간별로 채취해 통과량을 잼

단위 검산 : D (cm²/s) × C (g/cm³) ÷ x (cm) = g/(cm²·s) = flux 단위 ✓

정상상태 직선이면 기울기 = (0 − C_0)/l → **J = D·C_0/l**. D·C_0가 클수록, 막이 얇을수록 flux ↑

정상상태 · 확산계수 · 싱크상태

처음엔 막이 약으로 '채워지는 중'(곡선) → 시간이 지나면 막 속 농도가 직선이 되어 더 안 변함 = 정상상태. 이때 방출 속도가 일정해요.

정상상태 (강의 빈칸)

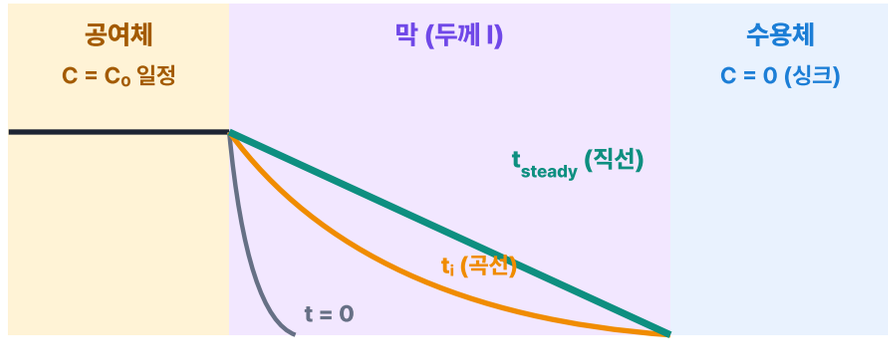
- 막 내부에서 약물이 **포화** 상태로 녹아 있으며 시간에 따라 방출량이 **일정**한 상태
- **dC/dx** 값이 상수 또는 **dC/dt** 값이 0인 상태
- Fick의 제 **1** 법칙은 정상상태에서만 확산류를 기술

확산계수 D

- 단위 시간 동안 **단위면적**에 얼마나 확산하나를 나타내는 물질 **고유 계수** · 단위 **cm^2/sec** · 기호 **D**
- 클수록 확산류 **증가** · 물질의 **두께에 따라 달라지지 않는** 상수
- 참고 : 분자가 작을수록 · 온도 높을수록 · 점도 낮을수록 D ↑ · 기체 > 액체 > 고체

싱크상태 (Sink condition)

- 수용체로 온 약이 곧바로 제거되어 항상 **C = 0** 유지
- 현실적으로 수용체 농도가 공여체의 **5~10% 이하**면 싱크로 간주
- 이유 : 수용체 부피가 공여체보다 훨씬 **크기** 때문 (예: 몸속 혈액)



시간이 지나면 곡선이 펴져 직선 = 정상상태 (dC/dx 일정, dC/dt = 0)

막 안 농도 분포의 시간 변화

헷갈리는 짝	정답
포화 vs 불포화	**포화** (공여체 농도 일정)
증가 vs 일정	방출량 **일정**
dC/dx vs dC/dt	dC/dx = 상수 · dC/dt = 0
제1 vs 제2법칙	정상 = 제1 · 비정상까지 = 제2

평형 vs 정상상태 : 평형 = 양쪽 농도 같음, 기울기 **0** / 정상상태 = 기울기가 **있고 일정**, 계속 흐름

01 농도 기울기가 일정한 상태

예제 1 · 4주차

관련 개념 ▸ 1-5 정상상태

원문

약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

① 정상상태 ② 제어상태 ③ 평형상태
④ 싱크상태 ⑤ 지연상태

쉬운 말 번역

막 안의 농도 기울기(dC/dx)가 변하지 않고 일정한 상태를 뭐라 부르나?

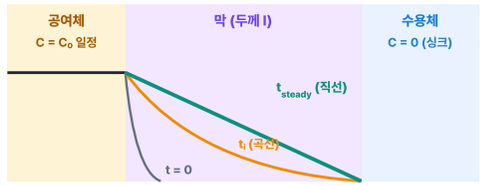
키워드 농도 기울기가 **일정**
헷갈릴 보기 평형(기울기 0) · 싱크(수용체 0)
구할 것 **상태 이름**

✏️ 내 풀이

정답 ① 정상상태

1. 정상상태의 정의 = **dC/dx가 상수** (= dC/dt = 0)
2. 막 안 농도가 직선이 되어 시간이 지나도 안 변함 → 방출 속도 일정
3. "기울기가 일정" = **정상상태**

① 기울기 일정 = 정상상태 ✓
② 제어상태 → 이 단원 용어 아님
③ 평형 → 양쪽 농도 같음, 기울기 **0**
④ 싱크 → 수용체 농도 ≈ 0 유지 조건
⑤ 지연 → 정상상태 **전** 구간(지연시간) 연상 오답



시간이 지나면 곡선이 펴져 직선 = 정상상태 (dC/dx 일정, dC/dt = 0)

02 시간별 이동량 측정 실험으로 얻는 것 예제 2 · 4·5주차

관련 개념 ▸ 2-7 투과도 실험

원문

공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

① 투과도 ② 점탄성 ③ 용해도
④ 이온화도 ⑤ 용출속도

쉬운 말 번역

농도 일정한 공여체 → 면적 일정한 막 → 수용체. 시간별로 넘어간 양을 재면 무엇을 알 수 있나?

일정 공여체 농도 C_d · 막 면적 S
측정 시간 t에 따른 이동량 M
식 $M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$
구할 것 **알 수 있는 값**

✏️ 내 풀이

정답 **① 투과도**

1. 투과 실험 식 : **$M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$** (PART 2-7)
2. M, t는 측정 · S, C_d는 실험자가 정함 → 모르는 건 **P**뿐
3. M–t 그래프 직선 기울기 ÷ ($S \cdot C_d$) = **투과도 P**

① $M = PSC_d \cdot t$ → P 계산 ✓
② 점탄성 → 유변학 (점도계)
③ 용해도 → 포화 농도 실험
④ 이온화도 → pKa·pH로 결정
⑤ 용출속도 → 제형에서 녹아 나오는 속도 (막 투과 X)

이 문제는 4주차·5주차 예제에 **똑같이 두 번** 나왔어요 → 단골!

PART 2

Fick 제2법칙 · 얇은 막 · 투과도

"막을 얼마나 잘 통과하나?"를 숫자 하나(P)로 — 4주차 본수업 · 5주차 확산 2

2-1 막과 K · D · P 한눈에

2-2 Fick 제2법칙 · 편미분 · 물질수지

2-3 정상상태 유도 · 유사 정상상태

2-4 얇은 막 확산 · 확산저항 R = h/D

2-5 분배계수 K ★

2-6 투과도 P = DK/h ★★

2-7 투과도 실험 · 지연시간 ★

문제 03 – 06 (예제 1 + 기출 3)

막(membrane)과 K · D · P 한눈에

약이 지나는 막은 ① 몸의 세포막(장벽)과 ② 제제에 일부러 넣은 막(속도 조절) 두 종류. 막 통과를 정하는 숫자는 K · D · P 세 개예요.

	① 세포막 (생체막)	② 제제의 막
정체	인지질 이중층 (장 상피, 피부 각질층)	고분자 막·코팅
역할	흡수를 막는 **장벽**	방출 속도를 **조절**
예	장관 흡수, BBB, 피부 흡수	경피패치 속도조절막, 서방형 코팅정

막 통과를 정하는 세 숫자

기호	이름	뜻
K	분배계수	약이 막 속으로 얼마나 잘 녹아 들어가나 (C막/C용액) — 지용성 ↑ → K ↑
D	확산계수	막 속에서 얼마나 빨리 움직이나 (cm^2/s) — 분자 작을수록 ↑
P	투과도	D·K/h — 막 두께까지 합친 '통과 능력' 종합값 (cm/s)

$$J = D \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot C_d$$

정상상태 + 싱크일 때 · C_d = 공여체 농도

J를 키우는 조건

- 지용성 ↑ (K ↑)
- 분자 크기 ↓ (D ↑)
- 막 두께 ↓ (h ↓)
- 공여체 농도 ↑ (C_d ↑, 비례)

BCS 분류 (슬라이드 그림) : 약을 **용해도 × 투과도**로 4분류. Class I(둘 다 높음)이 가장 잘 흡수, Class IV는 둘 다 문제. 여기서 '투과도'가 바로 이 P예요.

Fick 제2법칙 — 한 지점의 농도가 시간에 따라 어떻게 변하나

제1법칙 = '막을 얼마나 지나가나(J)' / 제2법칙 = '한 지점의 농도가 시간에 따라 어떻게 바뀌나(∂C/∂t)'. 제2법칙은 정상·비정상 둘 다 다뤄요.

Fick의 제2법칙 (강의 빈칸)

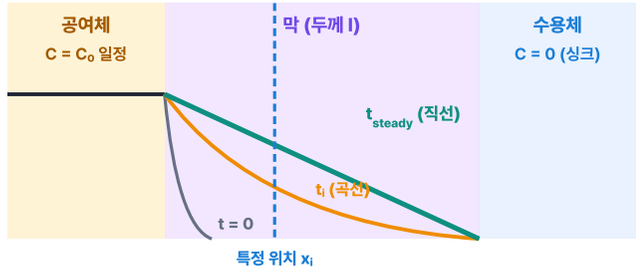
- 막에서 특정한 **위치** (x = x_i)에서 **시간**에 따라 해당 단위 면적을 통과하는 물질의 농도 변화를 기술
- 특정 위치에서 시간에 따른 농도변화(dC/dt)는 농도구배(dC/dx)의 **변화량**(d/dx)에 비례
- 비정상 상태부터 정상 상태까지 **모두**(둘 모두) 기술 가능

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = D \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

3차원 : $\frac{\partial C}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2}\right)$ · 막은 두께 방향만 보니 1차원

유도를 말로 (물질수지)

- 작은 칸에 **들어온 양 − 나간 양 = 쌓인 양** (IN − OUT = 축적)
- → $-\frac{\partial J}{\partial x} = \frac{\partial C}{\partial t}$
- 여기에 $J = -D\cdot\frac{\partial C}{\partial x}$를 넣으면 마이너스가 두 번 → $+D\cdot\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$



시간이 지나면 곡선이 펴져 직선 = 정상상태 (dC/dx 일정, dC/dt = 0)

파란 점선 위치 x_i의 농도가 시간에 따라 올라감

	제1법칙	제2법칙
묻는 것	막을 얼마나 지나가나 (J)	한 지점 농도 변화 (∂C/∂t)
식	$J = -D\,\partial C/\partial x$	$\partial C/\partial t = D\,\partial^2 C/\partial x^2$
적용	정상상태	비정상 + 정상 **모두**

편미분 연습 : $f = x^2 + 2y^2 + xy$ → $\partial f/\partial x = 2x + y$ (y는 상수 취급) · $\partial f/\partial y = 4y + x$ · $\partial^2 f/\partial x^2 = 2$ · $\partial^2 f/\partial y^2 = 4$

제2법칙에서 정상상태 유도 · 유사 정상상태

정상상태면 농도가 시간에 따라 안 변하니 $\partial C/\partial t = 0$ → 제2법칙에서 $\partial^2 C/\partial x^2 = 0$ → dC/dx = 상수(직선). 제1법칙과 같은 결론!

유도 3단계 (강의 빈칸)

$$dC/dt = D \cdot d^2C/dx^2 = 0 \rightarrow dC/dx = \text{constant}$$

1. 정상상태 ⇒ 시간에 따른 농도 변화량 dC/dt = **0**
2. $D \neq 0$ 이니 $d^2C/dx^2 = 0$
3. 두 번 미분해서 0 ⇒ 한 번 미분한 값 dC/dx = **상수** ⇒ 농도는 직선

그래서 정상상태 flux $J = -D \cdot dC/dx = \mathbf{D \cdot C_0 / l}$ — 제1법칙과 제2법칙이 같은 답에 도착

유사 정상 상태 (quasi-steady state)

- 현실에선 공여체 약이 조금씩 줄고 수용체에 조금씩 쌓여서 dC/dt가 완전히 0이 되긴 어려움
- 변화량이 크지 않으면 **유사 정상 상태**라 하고, 정상상태로 간주해 계산해도 큰 오차 없음
- 조건 : 공여체 대량·포화 + 수용체 싱크

왜 휘어진 정도($\partial^2 C/\partial x^2$)가 0이면 안 변할까? 직선 위 한 점은 왼쪽에서 들어오는 양 = 오른쪽으로 나가는 양 → 쌓이지 않음 → 농도 그대로

O/X : 제2법칙은 정상상태에서만 쓴다 → × (둘 모두) · 싱크 = 수용체 부피가 작아서 → × (커서)

얇은 막을 통한 확산 — 확산저항 R = h/D

얇은 막은 흐름에 저항을 줘요. 옴의 법칙(I = V/R)처럼 J = 농도차 ÷ R, 그리고 R = h/D (두꺼울수록 ↑, D 클수록 ↓).

가정 (강의 빈칸)

막 두께 h, 공여체 농도 C_1, 수용체 농도 C_2일 때 · **확산계수**를 상수로 · **분배계수**가 1 · 막 내부는 정상상태

$$J = \frac{D}{h}(C_1 - C_2) = \frac{C_1 - C_2}{R},\ R = h / D$$

제1법칙으로 유도 (부호 체크)

- 정상상태 → 막 안 농도는 직선, 기울기 = $(C_2 - C_1)/h$
- $J = -D\cdot(C_2 - C_1)/h = \mathbf{D(C_1 - C_2)/h}$ → 마이너스가 순서를 뒤집어 J > 0

확산저항 R

- 얇은 막 때문에 확산류가 **저항**을 받음
- R은 확산계수에 반비례, 두께에 비례 → **h/D**
- 막 양쪽 농도차가 클수록, R이 작을수록 J ↑

전기	전류 I = 전압차 V ÷ 저항 R
확산	확산류 J = 농도차 $(C_1 - C_2)$ ÷ 저항 R
	R = h / D (두꺼울수록 ↑ · D 클수록 ↓)

전기 회로와 똑같은 구조

예시 (가정 수치) : $D = 1\times10^{-6}$ cm²/s, h = 0.01 cm → $R = 0.01 \div 10^{-6} = 1\times10^{4}$ s/cm. 농도차 5 mg/cm³ → $J = 5 \div 10^{4} = 5\times10^{-4}$ mg/(cm²·s)

K = 1 가정은 '막 경계 농도 = 바깥 용액 농도'라는 뜻. K ≠ 1이면 다음 쪽(2-5)으로!

분배계수 K — 막 입구에서 농도가 '점프'

K = 섞이지 않는 두 용매에 녹는 정도(용해도)의 비. 막에선 막 속 농도 = K × 바깥 농도 → 막 입구에서 농도가 K배로 뛰어요.

정의 (강의 빈칸)

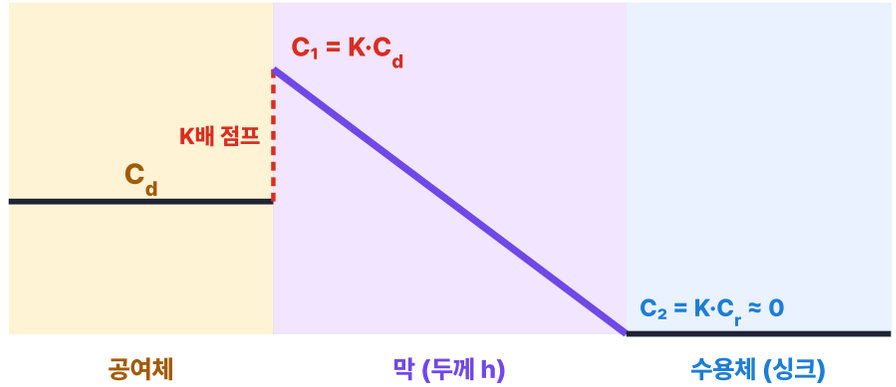
- 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 **용해도** 비율
- 실험적으로 물과 **옥탄올**을 섞어서 측정 (옥탄올 = 지질막 대용, 물 = 체액 대용)

$$K = C_{octanol} / C_{water} = C_1/C_d = C_2/C_r$$

C_1 = 막 입구 농도 · C_d = 공여체 · C_2 = 막 출구 · C_r = 수용체

분액깔때기로 재는 법

- 물층에 용질을 녹임
- 옥탄올(위층, 물보다 가벼움)을 넣으면 두 층으로 나뉨
- 흔들면 각 용매에 녹는 만큼 나뉘어 들어감 → 평형 농도비 = K



막 입구에서 농도가 K배로 뛰고, 막 안에선 직선으로 내려감

K = 2 예 : 공여체 10 → 막 입구 20 (2배 점프) → 직선으로 0까지

K > 1 (지용성) → 막 안 농도가 더 높아져 기울기 ↑ → 투과 ↑ · log K(= log P)가 클수록 세포막 통과 쉬움 (너무 크면 물에 안 녹아 오히려 흡수 ↓)

K는 '녹아 있는 분자'의 성질 : 입자 크기·결정형을 바꿔도 K는 그대로. 분자 구조(지용성기)를 바꿔야 K가 변해요 → 문제 06

투과도 P = DK/h — 유도와 성격

J = D(C₁ − C₂)/h에 $C_1 = KC_d$, $C_2 = KC_r$를 넣고 싱크($C_r = 0$)를 가정하면 → $dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$, P = DK/h. 투과량 = 투과도 × 면적 × 공여체 농도!

유도 4단계

1. 제1법칙(정상상태) : $J = D(C_1 - C_2)/h$ — C_1, C_2는 막 안쪽 값이라 직접 못 잼
2. K로 바꿔치기 : $C_1 = KC_d$, $C_2 = KC_r$ → $J = DK(C_d - C_r)/h$
3. J = dM/(S·dt)이니 양변 × S : $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$
4. 싱크($C_r = 0$) : $dM/dt = DSKC_d/h$ = **$P \cdot S \cdot C_d$**

$$P = D \cdot K / h \ (cm/s)$$

$$dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$$

성격 (강의 빈칸)

- 투과도는 **확산계수**, **분배계수**와 **비례**, 두께(h)와 **반비례** · 단위 **cm/sec**
- P(cm/s) = **직선상** 확산 속도 → 두께 영향 받음
- D(cm^2/s) = **단위면적당** 확산 속도 → **두께** 영향 안 받음

	확산계수 D	분배계수 K	투과도 P
단위	cm^2/s	없음	cm/s
두께 h 영향	**없음** (물질 고유)	없음	**있음** ($\propto 1/h$)
정해지는 것	분자 크기·온도·점도	지용성	D, K, h 전부

바꾸면	P	지연시간 t_L
h × 2	½	× 4 (h^2)
K × 2	× 2	변화 없음
D × 2	× 2	½

예시 (가정 수치) : $D = 1\times10^{-6}$, K = 2, h = 0.01 → $P = 2\times10^{-4}$ cm/s. S = 2 cm^2, C_d = 10 mg/mL → $dM/dt = 2\times10^{-4} \times 2 \times 10 = 4\times10^{-3}$ mg/s

단골 함정 : '장벽 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다' → ×. 두께에 영향 안 받는 건 **D**!

투과도를 실험으로 구하기 · 지연시간

dM/dt = PSC$_d$를 시간으로 적분하면 M = P·S·C$_d$·t. 누적 투과량을 시간에 대해 그리면 직선 기울기 → P, x절편 → 지연시간 t$_L$.

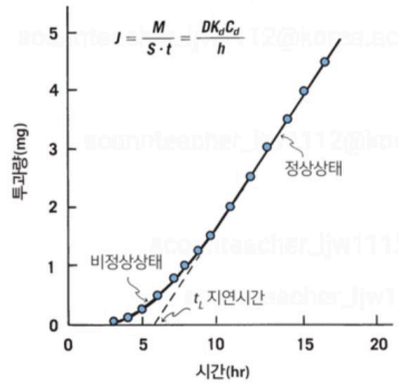
기호	구분	어떻게
M	측정	수용체에서 채취해 누적 투과량
t	측정	샘플링 시각
S	설정	막 노출 면적
C$_d$	설정	공여체 농도 (포화·대용량으로 일정)

P 계산법

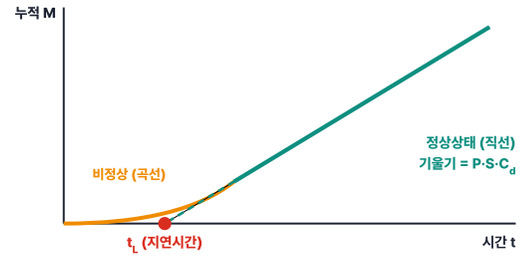
1. 누적 투과량 M을 시간 t에 대해 그래프로
2. 직선(정상상태) 구간 기울기 = dM/dt = P·S·C$_d$
3. P = 기울기 ÷ (S·C$_d$)

확산셀 부품의 이유

- 양쪽 **교반기** : 막 표면에 고인 물층(정적확산층)이 안 생기게
- **샘플링 포트** : 시간별로 수용체 채취
- **teflon 지지대** : 막 면적 S 고정
- 수용체에 새 용매를 흘려 **싱크** 유지



기니피그 피부를 통한 butyl paraben 확산 — 곡선(비정상) 후 직선(정상)



지연시간 t_L = 직선을 뒤로 연장해 가로축과 만나는 시간 · $t_L = h^2/6D \rightarrow D = h^2/(6t_L)$ (교재 보충)

03 정상상태 투과도 개념의 가정

예제 · 5·6주차

관련 개념 ▸ 2-6 · 2-7 투과도

원문

정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?

① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.
② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.
③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.
④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.
⑤ 장벽의 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

쉬운 말 번역

투과도 P = DK/h 식을 쓰려면 무엇을 가정해야 하나?

핵심 식 $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h \rightarrow (C_r = 0) \rightarrow PSC_d$

필요한 가정 정상상태 · 싱크 · 양쪽 균일 혼합

구할 것 **옳은 보기**

✏️ 내 풀이

정답 **② 수용부 sink 조건**

1. 투과도는 **정상상태** 확산에서 정의 → ① ×
2. $C_r = 0$ (싱크)이어야 $dM/dt = \mathbf{PSC_d}$가 됨 → ② ✓
3. 공여부·수용부 **모두** 잘 저어야(well-stirred) 함 → ③④ × · $P \propto 1/h$ → ⑤ ×

① 이름부터 **정상**상태 확산

② $C_r = 0$이어야 $dM/dt = PSC_d$ ✓

③ 공여부·수용부 **모두** well-stirred

④ 수용부도 **균일** 혼합

⑤ $P = DK/h$ → h에 반비례 (두께 무관은 D)

암기 세트 : 투과도 가정 = 정상상태 + 싱크 + 양쪽 균일 혼합

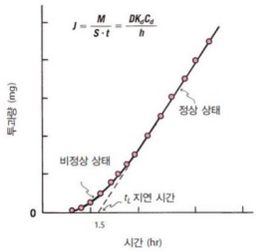
04 투과 곡선의 기울기로 flux 구하기 기출 10번

관련 개념 ▸ 2-7 투과 곡선

원문

약물을 피부에 처치한 후 시간에 따른 단위면적당 피부투과량을 평가하였다. y축은 단위면적당 투과량(mg/cm²), x축은 시간(h)이다. 정상상태에 도달하였다고 판단되는 구간에 대해 외삽하였더니 그 기울기는 2 이었으며, x절편은 1.5시간이었다. 정상상태에서 확산류(flux)를 구하시오 (flux, mg/(cm²·h)).

① 0.5
② 0.75
③ 1
④ 2
⑤ 3



쉬운 말 번역

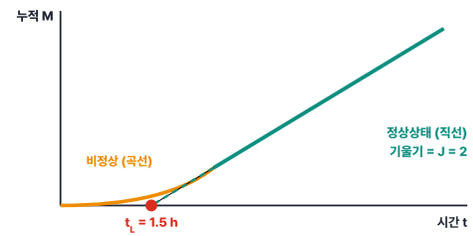
y축이 이미 '면적당' 투과량인 그래프. 직선 부분 기울기 2, x절편 1.5. flux는?

y축 M/S (mg/cm²) — 이미 면적으로 나눈 값
기울기 2
x절편 1.5 h (= 지연시간)
구할 것 **flux J (mg/(cm²·h))**

✏️ 내 풀이

정답 ④ 2

① flux 정의 : J = dM/(S·dt) = **면적당 투과량의 시간당 증가율**
② y축이 이미 M/S → 직선 기울기 = d(M/S)/dt = J
③ J = **2 mg/(cm²·h)** · x절편 1.5 h는 지연시간 (이 문제엔 필요 없음)



함정 : 2 × 1.5 = 3 (⑤), 1.5 ÷ 2 = 0.75 (②) → 숫자 조합 낚시. y축이 그냥 M(mg)이었다면 기울기 ÷ S를 해야 flux!

05 겔에서 피부를 통한 정상상태 flux

기출 12번

관련 개념 ▸ 2-5 · 2-6 K와 P

원문

32 °C에서 겔제제로부터 털 없는 생쥐(hairless mouse) 피부를 통한 약물의 확산 실험을 하였다. 다음 조건에서 약물의 정상상태 확산류[flux, mg/(cm²·h)]는? (단, 싱크상태로 가정한다.)

- 겔에 용해된 약물농도(Cv) : 5 mg/cm³
- 겔–피부 경계에서 피부에 용해된 약물농도 : Cs
- 약물의 겔에 대한 피부로의 분배계수($K_{s/v}$ = Cs/Cv) : 0.6
- 약물의 피부로의 확산저항(Rs = 피부두께/확산계수) : 6,000 h/cm

① 1/2000 ② 1/3000 ③ 1/3600 ④ 1/6000 ⑤ 1/7200

쉬운 말 번역

겔(공여체) 농도 5 → 피부 입구에선 K배(0.6)로 점프 → 피부 저항 6000을 지나 싱크로. flux는?

C_v	5 mg/cm³
K	0.6 (= Cs/Cv)
R_s	h/D = 6,000 h/cm (K 없는 저항)
싱크	피부 출구 농도 0
구할 것	**정상상태 flux**

✏️ 내 풀이

정답 ① 1/2000 mg/(cm²·h)

1. 피부 입구 농도 : Cs = K·Cv = 0.6 × 5 = **3 mg/cm³**
2. 싱크 → 피부 안은 3 → 0 직선 : J = D·(Cs − 0)/h = Cs ÷ (h/D) = Cs/Rs
3. J = 3 ÷ 6000 = **1/2000 mg/(cm²·h)**

$$J = D \cdot K \cdot Cv / h = K \cdot Cv / Rs$$

Rs = h/D (K가 빠진 저항) → K를 분자에 따로 곱함

단위 검산 : (mg/cm³) ÷ (h/cm) = mg/(cm²·h) ✓

함정 : K 빠뜨리면 5/6000 = 1/1200 (보기 없음) · K로 나누면 1/720 (보기 없음) · C 빠뜨리면 0.6/6000 → 이건 P!

06 옥탄올-물 분배계수를 높이는 방법 기출 11번

관련 개념 ▸ 2-5 분배계수

원문

약물 A의 변형을 통해 옥탄올-물 분배계수($K = C_{옥탄올}/C_{물}$)를 증가시킬 수 있는 방법은?

① 수용성염으로 제조한다.
② 약물입자의 크기를 감소시킨다.
③ 결정을 가용성 무정형으로 바꾼다.
④ 치환기로 지방산 잔기를 도입한다.
⑤ 치환기로 폴리에틸렌글리콜기를 도입한다.

쉬운 말 번역

약을 어떻게 바꾸면 '기름(옥탄올) 쪽에 더 많이' 녹게 될까?

K의 뜻 녹아 있는 분자가 기름 : 물에 나뉘는 비율 = 지용성 지표

포인트 분자 구조 자체를 바꿔야 K가 변함

구할 것 **K를 올리는 방법**

✏️ 내 풀이

정답 **④ 지방산 잔기 도입**

① K = 옥탄올 농도 ÷ 물 농도 → **분자가 더 기름 같아져야** K ↑
② 지방산 잔기 = 긴 탄화수소 사슬 = 소수성 ↑ → 옥탄올 쪽으로
③ 입자 크기·결정형은 '얼마나 빨리 녹나'만 바꿀 뿐 녹은 분자는 그대로 → K 그대로

① 수용성염 = 이온형 = 친수성 → K ↓
② 입자 크기 ↓ → 녹는 **속도**만 ↑, K 그대로
③ 무정형 → 용해도·속도 ↑, K 그대로
④ 지방산 잔기 = 소수성 ↑ → K ↑ ✓
⑤ PEG = 친수성 → K ↓

연결 : 문제 11 PABA 에스터도 같은 원리 — 알킬 사슬 n ↑ = K ↑

PART 3

다층 확산 · 정적확산층 · 위장관 흡수

"막이 여러 겹이면?" "가장 느린 층이 전체를 정한다" — 5주차 확산 3

3-1 다층 확산 = 저항의 합 ★★

3-2 지연시간 t_L

3-3 정적 확산층 (교반 안 된 물층)

3-4 막 제어 vs 수층 제어 ★★

3-5 확산 평가 장치 3가지

3-6 위장관 흡수 경로

3-7 pH 분배 가설과 예외 ★

문제 07 – 12 (예제 2 + 기출 3 + 강의 예시 1)

다층 확산 — 저항은 더하고, 투과도는 저항 합의 역수

막이 여러 겹이면 전기 직렬 저항처럼 저항을 그냥 더해요 : $R = R_1 + R_2 + \cdots$, $P = 1/R$. 투과도끼리 더하면 틀려요!

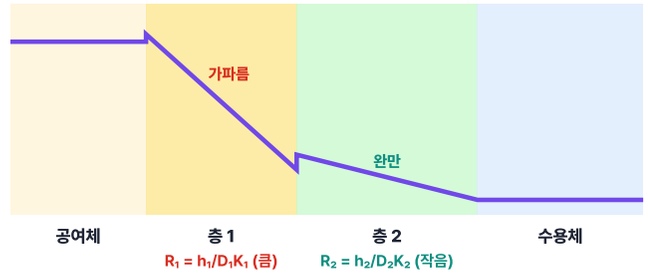
다층확산에서의 투과도 (강의 빈칸)

- 각 층의 투과도 P_i = **D_iK_i** / h_i ($P = DK/h$를 층마다)
- 막에서의 저항은 (**R**)로 표시, 다층 저항은 **각 층의 저항의 합**
- $R_i = 1/P_i$ = **h_i/D_iK_i** → 다층 저항의 합 = 각 층의 **투과도**의 역수의 합
- 다층 투과도는 **저항**의 합의 역수

$$R = \frac{1}{P} = \frac{h_1}{D_1K_1} + \frac{h_2}{D_2K_2} = \frac{h_2D_1K_1 + h_1D_2K_2}{D_1K_1D_2K_2}$$

$$P = \frac{D_1K_1D_2K_2}{h_2D_1K_1 + h_1D_2K_2}$$

2층 막의 다층 투과도 (위 식을 뒤집은 것)



J는 모든 층에서 같음 → 저항 큰 층에서 농도가 크게 떨어짐

왜 '합'일까?

- 정상상태면 어느 층에서도 약이 안 쌓임 → **모든 층 J가 같음**
- 층마다 농도 강하 $\Delta C_i = J \times R_i$
- 전체 농도차 = $J(R_1 + R_2)$ → **$R = R_1 + R_2$**

예시 (가정 수치) : $R_1 = 1\times10^4$, $R_2 = 1\times10^3$ s/cm → $R = 1.1\times10^4$ → $P \approx 9.1\times10^{-5}$ cm/s. 층1 저항이 전체의 91% = **율속 층**

P_{total}은 가장 작은 P_i보다도 작아요 (저항이 더해지니까)

피부와 다층 확산 · 지연시간 t_L

피부는 각질층·표피·진피가 겹친 다층 막. Higuchi는 이걸 지질층(h_1) + 함수층(h_2) 2층으로 보고, 저항 큰 1층이 지배하면 $t_L = h_1^2/6D_1$.

피부 경로 (그림 12-24)

- A 세포를 투과 · B 세포 사이의 공간 (주경로)
- C 피지선 관 · D 여포(모낭) · E 땀관 (부속기, 면적 작음)
- 가장 큰 장벽 = **각질층** (얇지만 D가 매우 작음) → 경피 흡수의 율속

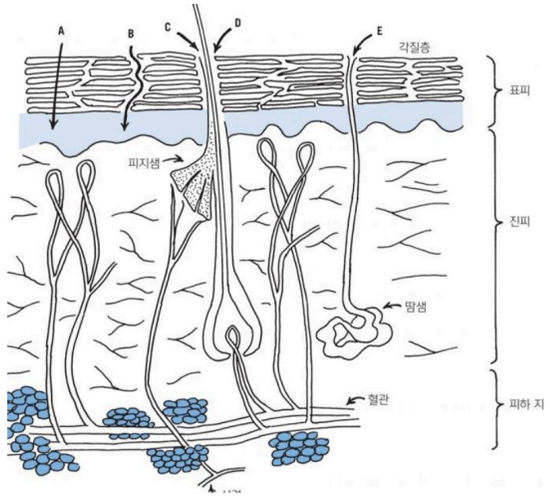
지연시간 (강의 빈칸)

- 실험 시작 t = 0엔 막 속 농도도 0 → 서서히 정상상태에 도달
- **비정류상태**에서 **정상상태**에 이르기까지 걸리는 시간 = 지연시간
- 2층 일반식은 길지만 → 두 층 K가 같고 **1층 저항이 훨씬 크면**($h_2/D_2 \to 0$) 간단해짐

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

1층(각질층) 저항이 가장 클 때 · 단일 막 $t_L = h^2/6D$와 같은 꼴

$t_L \propto h^2$: 두께 2배 → 지연시간 **4배** · D가 클수록 t_L 짧음



경피 흡수와 관련된 피부 구조 (A~E 경로)

O/X : 지연시간은 정상 → 비정상으로 가는 시간 → × (순서 반대) · 두께 2배면 t_L 2배 → × (4배)

정적 확산층 — 아무리 저어도 막 옆엔 고인 물이 있다

막 양쪽엔 교반되지 않는 물층(정적 확산층)이 생겨요. 그래서 실제 장벽 = 물층 + 막 + 물층 3겹 직렬 : $R = 2R_a + R_m$.

정적 확산층 (강의 빈칸)

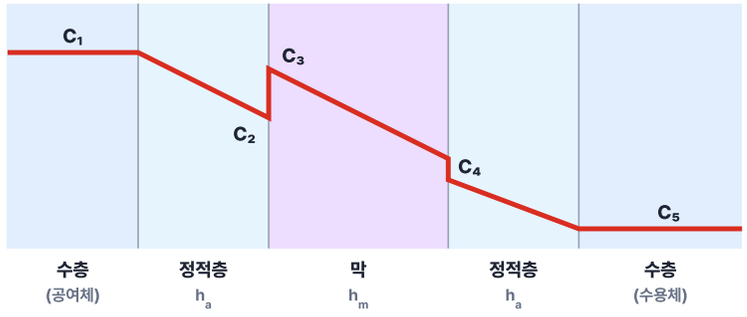
- 막을 경계로 공여체·수용체 **양쪽 모두**에 생기는 교반되지 않은 층
- 두께는 교반 세기에 **반비례** (세게 저을수록 얇아짐)
- 물층은 물이라 K 없이 $R_a = h_a/D_a$ · 막만 K가 붙어 $R_m = h_m/D_mK$

$$R = \frac{2h_a}{D_a} + \frac{h_m}{D_mK}, \quad P = \frac{D_aD_mK}{h_mD_a + 2h_aD_mK}$$

$$J = P(C_1 - C_5) = P \cdot C_1 \ (\text{싱크 } C_5 = 0)$$

분배계수 $K = C_3/C_4 = C_3/C_2$ (막 속 / 바로 옆 물층)

표기 주의 : 강의 Summary 식엔 $2h_aD_m$으로 K가 빠져 있는데, 유도하면 **$2h_aD_mK$**가 맞아요 (본문 슬라이드는 K 있음)



$R = 2R_a + R_m = 2h_a/D_a + h_m/D_mK$

C_1 수층 → C_2 정적층 끝 → C_3 막 입구(K배) → C_4 → C_5 수용체(0)

$K = C_3/C_2$인 이유

- 분배계수 = 막 속 농도 ÷ **막과 맞닿은** 물 농도
- 막 왼쪽에 닿은 물은 정적층 끝 **C_2** (C_1 아님!)
- $C_1 \rightarrow C_2$ 사이는 정적층에서 이미 농도가 떨어짐

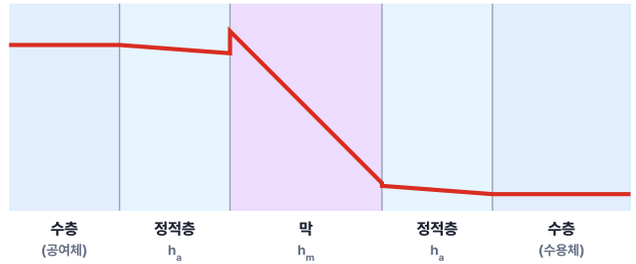
막 제어 vs 수층(정적확산층) 제어 — 율속 단계

저항이 훨씬 큰 쪽이 전체 속도를 정해요(율속). 막이 율속이면 $J = P_m C_1$, 물층이 율속이면 $J = P_a C_1/2$.

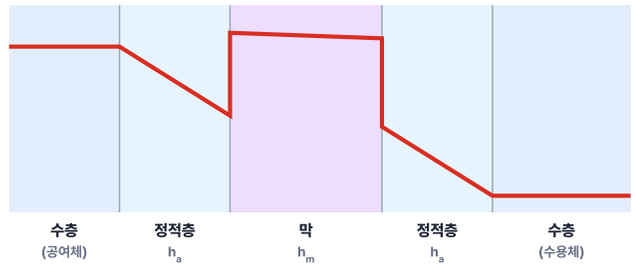
	막 제어	수층 제어
율속 단계	**막**	**수층** (정적확산층)
조건	$R_m \gg 2R_a$ (보통 10배↑) $h_m D_a \gg 2h_a D_m K$	$R_m \ll 2R_a$ $h_m D_a \ll 2h_a D_m K$
확산류	$\mathbf{J = D_m K C_1/h_m = P_m C_1}$	$\mathbf{J = D_a C_1/2h_a = P_a C_1/2}$
영향 없는 것	수층 (교반 속도)	막 (K, D_m, h_m)
교반 ↑ 하면	거의 변화 없음	J ↑ (h_a 얇아짐)
잘 생기는 약	K 작은 약 (친수성)	K 큰 약 (지용성)
공통	$J \propto C_1$ (싱크일 때)	$J \propto C_1$ (싱크일 때)

약분 과정

- 막 제어 : 분모 $h_m D_a + 2h_a D_m K$에서 뒤 항 무시 → $D_a D_m K C_1/h_m D_a$ → $\mathbf{D_m K C_1/h_m}$
- 수층 제어 : 앞 항 무시 → $D_a D_m K C_1/2h_a D_m K$ → $\mathbf{D_a C_1/2h_a}$
- **왜 /2?** 물층이 양쪽 2겹이라 저항 2배 → 투과도 ½



막 제어 : 농도가 거의 막 안에서 떨어짐 → $J = P_m \cdot C_1$



수층 제어 : 양쪽 정적층에서 떨어짐 (막 안은 평평) → $J = P_a \cdot C_1/2$

지용성을 계속 키우면? 막 저항 ↓ → 어느 순간 물층이 율속 → 흡수가 더 안 늘어남 (문제 11 PABA)

약물 확산 평가 장치 3가지

막을 끼운 확산셀로 시간별 투과량을 재요. Karth = 고정된 막 · Wurster = 벗겨낸 피부 · Sweetana/Grass = 살아있는 장조직 + O_2/CO_2.

	Karth	Wurster	Sweetana/Grass
막	고정된 (합성) 막	동물의 **벗겨낸 피부**	동물 **장조직** · 배양 세포층
특징	단순 · 막 자체 P, D 측정	경피 흡수 평가 (기체·액체·고체 시료)	**O_2/CO_2 공급**으로 세포 보존 · 실제 환경 재현
흐름	교반기	—	표면에 평행한 흐름 (laminar flow)
장점	막 물성	피부 투과	**임상에 가장 가까움**

Sweetana/Grass의 laminar flow를 왜?

- 조직 표면에 평행한 일정한 흐름 → 정적 확산층 두께 h_a가 일정하게 조절
- → **물확산층과 막 투과도를 모두** 고려해 평가 가능
- 배양 세포층 예 : Caco-2 (장 상피처럼 분화하는 세포)

장치–막 짝 : Karth = 고정 막 · Wurster = 벗겨낸 피부 · Sweetana/Grass = 장조직 + 산소

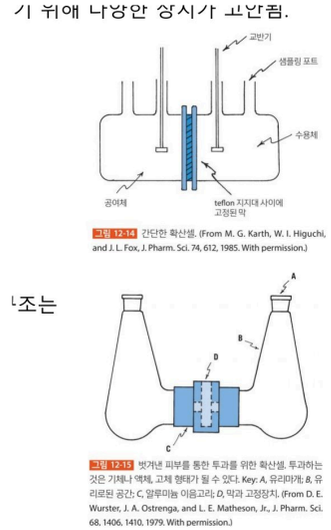


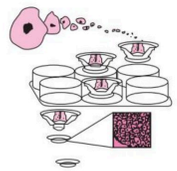
그림 12-14 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.)

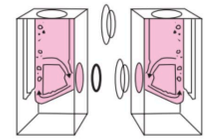
그림 12-15 벗겨낸 피부를 통한 투과를 위한 확산셀. 투과하는 것은 기체나 액체, 고체 형태가 될 수 있다. Key: A, 유리마개; B, 유리로된 공간; C, 알루미늄 이음고리; D, 막과 고정장치. (From D. E. Wurster, J. A. Ostrenga, and L. E. Matheson, Jr., J. Pharm. Sci. 68, 1406, 1410, 1979. With permission.)

위 : Karth 간단한 확산셀 · 아래 : Wurster 피부막 확산셀



그림 12-16 Sweetana/Grass 확산셀. 조직은 아크릴로 된 half cell 사이에 고정되어 있다. 왼쪽은 입구를 통해 기체 산소(O_2/CO_2)의 역해 순환되며, 화살표 방향으로 순환되며, 조직 표면에 평행하게 흐른다. 온도는 열조절기에 의해 조절된다.





Sweetana/Grass 확산셀 (조직을 half cell 사이에 고정)

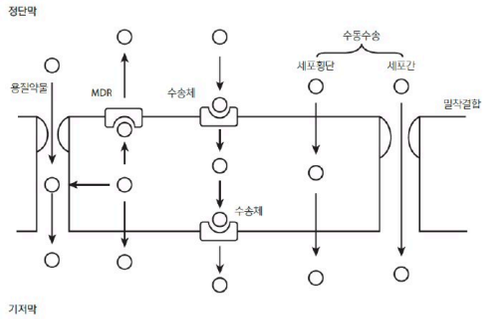
약물의 위장관 흡수 — 경로와 싱크

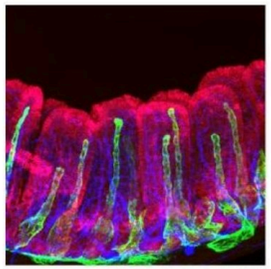
먹은 약은 진한 위장관 → 묽은 혈액으로 확산해요. 혈액은 부피가 훨씬 크고 계속 흘러가서 혈중 농도 ≈ 0 (싱크)로 봐요.

흡수 경로 (강의 빈칸)

- **수동확산** : 세포간 또는 세포횡단 확산
- **촉진확산** : 에너지 비의존성 수송체 수송
- **능동수송** : 에너지 의존성 수송체 수송 (농도 역행 가능)

그림 위치	경로	특징
밀착결합 사이	세포간 (수동)	물길 · 작은 친수성 분자
세포 관통	세포횡단 (수동)	지질막 통과 · 지용성 — **pH 분배 가설 대상**
수송체	촉진 / 능동	정단막 흡수 → 기저막 배출
MDR	유출 펌프 (P-gp)	들어온 약을 장관강으로 되돌림 → 흡수 ↓





장 상피 흡수 경로 (정단막 → 기저막) · 오른쪽 : 장 융모

싱크와 연결

위장관 = 공여체(C_d 높게 유지) · 혈액 = 수용체(부피 크고 흘러감) → $C_r \approx 0$ → **$dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$** 그대로 적용

능동 = 수송체 + 에너지 + 농도 역행 / **촉진** = 수송체지만 농도 따라 / **수동** = 세포간 + 세포횡단 둘 다

pH 분배 가설 — 전하 없는 분자형이 막을 통과

pH-partition hypothesis

장관막은 기름(지질)이라 비해리형(분자형)이 잘 통과해요. 해리 정도는 pH가 정하니 → 약산은 위(산성), 약염기는 장(염기성)에서 흡수 유리 (가설상).

pH 분배 가설 (강의 빈칸)

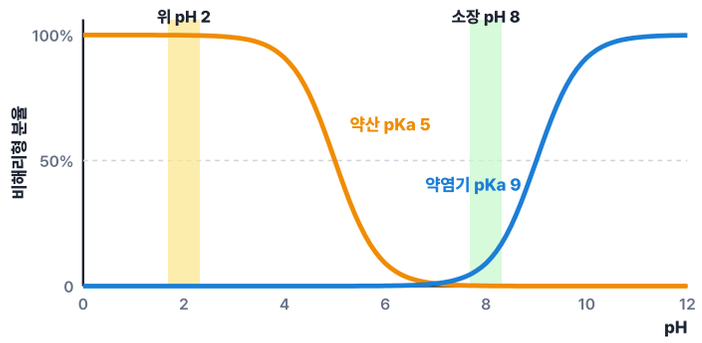
- 약물이 **비해리** 상태일수록 지질 이중층 투과도 ↑ → 막에 대한 분배계수가 **높아**짐
- 약산 : 산성 조건에서 해리도 **감소** → 투과도 **증가** / 염기성에서 해리도 **증가** → 투과도 **감소**
- 해리 정도는 Henderson–Hasselbalch 식으로 예측

약산 : $pH = pKa + \log [A^-]/[HA]$ 약염기 : $pH = pKa + \log [B]/[BH^+]$

항상 '염기형 / 산형' · pH가 pKa보다 3 크면 1000 : 1

가설의 수정 (강의 빈칸)

- 가설은 약물이 **세포횡단**할 경우에만 해당, **해리형**은 전혀 흡수 안 된다고 가정
- 실제 완전 해리형도 **어느정도 흡수됨** → **이온수송체**(이온·나트륨 수송) 관여
- 세포간 확산·수송체 수송 = **예외 경로** · 약물대사·장간 순환도 고려해 수정 계산



두 곡선 모두 pH = pKa에서 50%

	위 (pH ~2)	소장 (pH ~8)
약산 (HA)	비해리 ↑ → 흡수 ↑	해리 ↑
약염기 (B)	해리 ↑ (BH^+)	비해리 ↑ → 흡수 ↑

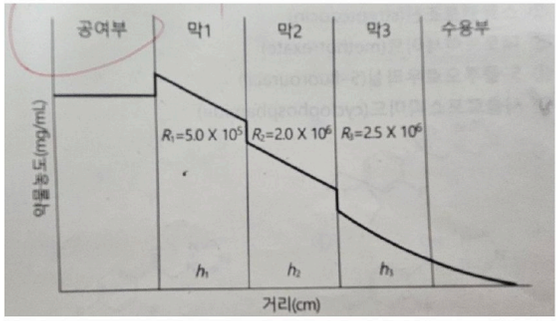
가설상 예측일 뿐 — 실제로는 소장 **표면적**이 압도적이라 약산도 대부분 소장에서 흡수돼요

07 3층 막의 총 투과계수 기출 10번

관련 개념 ▸ 3-1 저항의 합

원문

다음 그림과 같이 생체막의 확산저항[R = h/(D·K), s/cm]이 각각 R_1, R_2, R_3인 다층막을 통한 약물의 총 투과계수(P, cm/s)는? (단, D는 확산계수, K는 분배계수, h는 생체막 두께이다.)



① 2.0×10^{-7}
② 4.0×10^{-7}
③ 1.0×10^{-6}
④ 2.0×10^{-6}
⑤ 4.0×10^{-6}

쉬운 말 번역

막 3장이 겹쳐 있고 각 저항이 주어졌다. 전체 투과도는?

R_1 5.0×10^5 s/cm
R_2 2.0×10^6 s/cm
R_3 2.5×10^6 s/cm
구할 것 **총 투과계수 P (cm/s)**

✏️ 내 풀이

정답 **① 2.0×10^{-7} cm/s**

1. 저항은 직렬로 **더함** : R = 0.5×10^6 + 2.0×10^6 + 2.5×10^6 = **5.0×10^6 s/cm**
2. 투과도 = 저항의 역수 : P = 1 ÷ (5.0×10^6)
3. = **2.0×10^{-7} cm/s**

실수	나오는 값
가장 큰 R_3만 사용	4.0×10^{-7} (②)
P를 각각 구해 더함 ×	2.9×10^{-6} (보기 없음)
R_1을 10^6으로 잘못 읽음	≈ 1.05×10^{-7} (보기 없음)

그림 읽기 : 막3 저항이 가장 커서 막3에서 농도가 가장 크게 떨어지고, 막1은 완만해요.

지수 확인! R_1만 $\times10^5$이에요.

08 흡수속도가 감소하는 경우

예제 1 · 기출 12번

관련 개념 ▸ 2-6 dM/dt = DSKC/h

원문

약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

① 위장관 점막 두께의 증가
② 위장관 (점막) 면적의 증가
③ 장관 내 약물 농도의 증가
④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

※ 기출 12번은 ②가 "점막 면적"으로만 바뀐 같은 문제

쉬운 말 번역

단순확산 흡수 속도 식에서 '커지면 속도가 줄어드는' 것은?

식 dM/dt = D · S · K · C / h
분자 D, S, K, C → 커지면 속도 ↑
분모 h → 커지면 속도 ↓
구할 것 **흡수속도 감소 요인**

✏️ 내 풀이

정답 **① 점막 두께의 증가**

1. 단순확산 흡수속도 : **dM/dt = D·S·K·C/h**
2. 분모에 있는 건 **두께 h** 하나뿐
3. 점막이 두꺼워지면 → **흡수속도 감소** · 나머지는 전부 분자 → 증가

보기	식의 위치	흡수속도
① 두께 ↑	h (분모)	감소 ✓
② 면적 ↑	S (분자)	증가
③ 농도 ↑	C (분자)	증가
④ 확산도 ↑	D (분자)	증가
⑤ 분배계수 ↑	K (분자)	증가

변형 대비 : '약물이 이온화되면?' → K ↓ → 흡수 ↓ (pH 분배) · '혈중 농도가 높아지면?' → 농도차 ↓ → 흡수 ↓

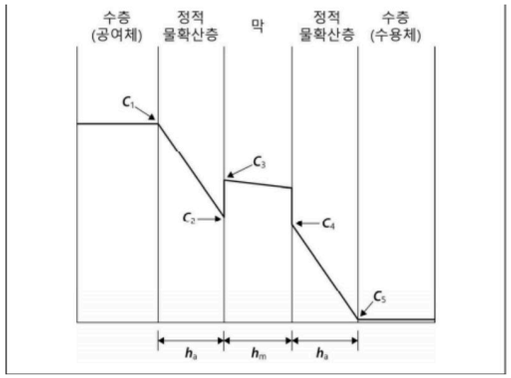
09 약물에 대한 막의 분배계수

예제 2 · 기출 17번

관련 개념 ▸ 3-3 정적 확산층

원문

다음 중 약물에 대한 막의 분배계수(K)는? (그림 : 정상상태 다층 확산, 각 층 농도 C_1~C_5, 정적 물확산층 두께 h_a, 막 두께 h_m)



① C_1/C_3
② C_3/C_1
③ C_3/C_2
④ C_5/C_1
⑤ C_5/C_3

쉬운 말 번역

막과 그 옆 물층 사이의 분배계수 = (막 속 농도) ÷ (막에 바로 닿아 있는 물 농도). 그림에서 어느 것?

분배계수 막 속 농도 ÷ 막과 맞닿은 물 농도
막 왼쪽 안 C_3
막에 닿은 물 정적층 끝 C_2 (C_1 아님)
구할 것 **K**

✏️ 내 풀이

정답 ③ **C_3/C_2**

① 분배계수 = 경계에서 **막 속 농도 / 바로 옆 물 농도**
② 막 왼쪽 경계 : 막 속 C_3, 막에 닿은 물 = 정적 물확산층 끝 **C_2**
③ → K = **C_3/C_2** (= C_3/C_4도 같은 값)

①② C_1은 교반되는 bulk 수층 — 정적층에서 이미 농도가 떨어져 막과 직접 평형 X
③ 막 속 / 맞닿은 물 = C_3/C_2 ✓
④⑤ C_5 = 0 (싱크) → 분배계수와 무관

최다 오답 C_3/C_1 : 정적 확산층이 있으면 막에 닿는 농도는 C_1이 아니라 **C_2**!

10 정적 물확산층이 속도결정단계일 때 flux

기출 18번

관련 개념 ▸ 3-4 수층 제어

원문

(문제 09와 같은 그림) 정적 물확산층을 통한 확산과정이 약물 확산의 속도결정단계일 때, 정상상태 확산류(J)는? (단, K는 분배계수이며, D_a는 정적 물확산층에서의 약물 확산계수이고, D_m은 막 내에서의 약물 확산계수이다.)

① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$
② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$
③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$
④ $(KD_m/h_a)(C_1 - C_5)$
⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

쉬운 말 번역

물층(양쪽 2겹)이 가장 느린 단계라면 막 저항은 무시해도 된다. 그때 J는?

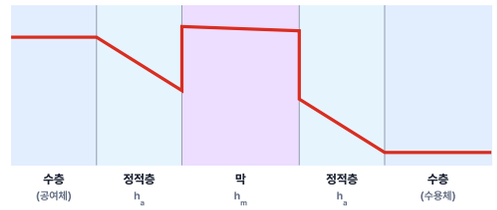
총 저항 $R = 2h_a/D_a + h_m/KD_m$
수층 율속 막 저항 무시 → $R \approx 2h_a/D_a$
물층 양쪽 2겹 · 물이라 K 없음
구할 것 **정상상태 J**

✏️ 내 풀이

정답 **② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$**

① 총 저항 $R = 2R_a + R_m = 2h_a/D_a + h_m/KD_m$
② 물층이 율속 → R_m 무시 → $R \approx \mathbf{2h_a/D_a}$
③ $J = (C_1 - C_5)/R = \mathbf{(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)}$ · 싱크면 $= D_aC_1/2h_a = P_aC_1/2$

① 물층 한 겹만 계산 — **2**가 빠짐
② 물층 2겹, K 없음 ✓
③ 막 제어일 때의 J
④⑤ 기호를 섞은 함정



수층 제어 : 양쪽 정적층에서 떨어짐 (막 안은 평평) → $J = P_a \cdot C_1/2$

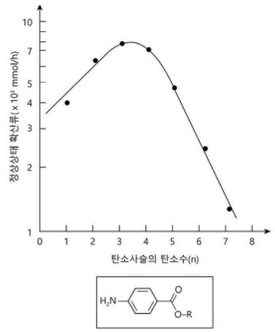
11 PABA 에스터의 탄소수와 정상상태 flux

기출 11번

관련 개념 ▸ 3-4 막/수층 제어

원문

실리콘막을 가운데 두고 양쪽으로 물확산층이 존재하는 3중층에 다양한 탄소사슬 길이(n)를 갖는 파라아미노벤조산에스터(PABA esters) 포화 용액을 통과시켰을 때, 탄소사슬 길이에 따른 정상상태 확산류는 다음 그림과 같다. 설명으로 옳은 것은? (단, 구조식의 R은 직선 사슬이다.)



① n = 2인 약물이 n = 6인 약물보다 실리콘막에 분배가 잘된다.
② n = 2인 약물의 확산에서 막저항이 물확산층저항보다 크다.
③ n이 증가함에 따라 물확산층에서 약물의 확산 속도가 증가한다.
④ n = 6인 약물은 막에서의 확산 속도보다 물확산층에서의 확산 속도가 빠르다.
⑤ n = 3과 n = 4 사이에서 약물의 확산 기전이 물확산층제어에서 막제어로 변한다.

쉬운 말 번역

탄소 사슬이 길어질수록(n↑) 약이 기름 같아진다. 그래프가 올라가다 꺾여 내려오는 이유는?

n ↑ 지용성 ↑ → 실리콘막 K ↑ → 막 저항 R_m ↓
그래프 n 1→3 상승 · 3~4 꼭짓점 · 이후 하강
물층 저항 K와 무관
구할 것 **옳은 설명**

✏️ 내 풀이

정답 **② n = 2는 막저항 > 물확산층저항**

① **상승 구간 (n < 3)** : 막이 율속(막 제어) → K ↑ 따라 flux ↑
② **꼭짓점 (n ≈ 3~4)** : $R_m \approx 2R_a$ → 율속이 바뀜
③ **하강 구간 (n > 4)** : 물층이 율속 (물 용해도 C_s ↓ → $J = D_aC_s/2h_a$ ↓) → n = 2는 상승 구간 = 막 제어 → **막저항 > 물층저항** ✓

① n = 6이 더 지용성 → 분배 **더 잘** 됨
② n = 2 = 막 제어 구간 → $R_m > R_a$ ✓
③ 물층 확산은 K와 무관, 분자 커지면 오히려 느려짐
④ n = 6 = 수층 제어 → 물층이 **더 느림**(병목)
⑤ 방향 반대 : 막 제어 → 물층 제어

12 pKa 5 약산 — 위 vs 소장 흡수 예측

강의 예시 · 5주차

관련 개념 ▸ 3-7 pH 분배 가설

원문

Ex) pKa = 5인 약산성 약물이 있을 경우, 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관에서의 약물의 막 투과를 예상해보자. (위에서 pH = 2, 소장에서 pH = 8 가정)

쉬운 말 번역

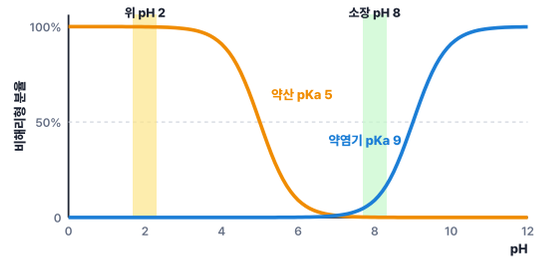
pKa 5인 약산이 위(pH 2)와 소장(pH 8)에서 각각 몇 %가 분자형(비해리형)인가? 어디서 더 흡수될까?

식	pH = pKa + log [A⁻]/[HA]
위	pH 2
소장	pH 8
가정	수동확산만 · 표면적 무시
구할 것	**각 부위 비해리도 · 흡수 부위**

✏️ 내 풀이

정답 **위 : 비해리 99.9% / 소장 : 0.1% → 위에서 더 흡수 (가설상)**

1. **위** : log[A⁻]/[HA] = 2 − 5 = −3 → [A⁻]/[HA] = 0.001 → 해리 0.1% · **비해리 99.9%**
2. **소장** : log[A⁻]/[HA] = 8 − 5 = +3 → 1000 → 해리 99.9% · **비해리 0.1%**
3. 비해리형이 지질막을 통과 → **위에서 더 많이 흡수**될 것으로 예상



퍼센트 계산 : 1 : 1000 → 해리 = 1/1001 ≈ 0.1% · 반대 예 : pKa 9 약염기는 위 비해리 ≈ 0.00001%, 장(pH 8) ≈ 9.1% → 장에서 유리

'표면적 고려 안 함' — 실제론 소장 표면적이 압도적이라 약산도 대부분 소장에서 흡수돼요

PART 4

피부투과 약물 전달 제제 (TDDS)

다층 확산을 실제 패치에 적용 — 6주차 확산 4

4-1 패치의 세 가지 구조 · Matrix vs Reservoir

4-2 막 제어 vs 피부 제어 ★

4-3 클로니딘 패치 혈중 농도 · 패치 평가

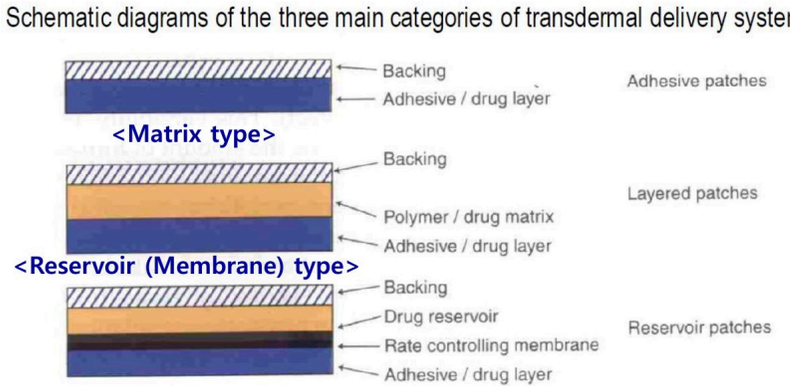
정리 한 장 정리 (공식·함정)

경피 패치의 세 가지 구조 — Matrix vs Reservoir

패치는 속도조절막이 있으면 Reservoir(Membrane) type, 없으면 Matrix type. 피부까지 합치면 둘 다 다층 확산 문제예요.

유형	층 구성 (위 → 피부 쪽)	분류
Adhesive patch (접착형)	Backing / Adhesive·drug layer	Matrix type
Layered patch (적층형)	Backing / Polymer·drug matrix / Adhesive·drug layer	Matrix type
Reservoir patch (저장소형)	Backing / Drug reservoir / **Rate controlling membrane** / Adhesive·drug layer	Reservoir (Membrane) type

층	역할
Backing (지지층, 빗금)	바깥 보호막 — 약이 밖으로 새지 않게
Polymer/drug matrix	약이 고분자에 녹아 있음 — 매트릭스 자체가 저장소
Drug reservoir	약을 액체·겔로 담은 주머니
Rate controlling membrane (검정)	방출 속도를 정하는 막 — Reservoir형의 핵심
Adhesive layer (파랑)	피부에 붙이는 접착층



경피 전달 시스템의 세 가지 유형

다층 직렬 저항으로 보면

$$\text{Matrix}: 1/P = R_{matrix} + R_{skin}$$

$$\text{Reservoir}: 1/P = R_{reservoir} + R_{membrane} + R_{skin}$$

저장소·매트릭스 저항은 보통 작음 → 실제 경쟁은 $R_{membrane}$ vs R_{skin}

막 제어 vs 피부 제어 — 어느 층이 속도를 정하나

P가 작은 쪽 = 저항이 큰 쪽 = 율속. Reservoir형은 막이 병목이라 환자 피부가 달라도 일정, Matrix형은 피부가 병목이라 환자마다 달라요.

	Membrane Control (Reservoir)	Skin Control (Matrix)
조건 (강의 빈칸)	$P_{membrane}$ **<** P_{skin}	$P_{membrane}$ **>** P_{skin}
피부 투과도	**high** 해야 함	막보다 **lower**
환자 간 차이	**No variation** (없음)	**Variation** (있음)
율속 층	패치의 막 (제약사가 설계)	환자의 피부
전체 P	≈ $P_{membrane}$	≈ P_{skin}

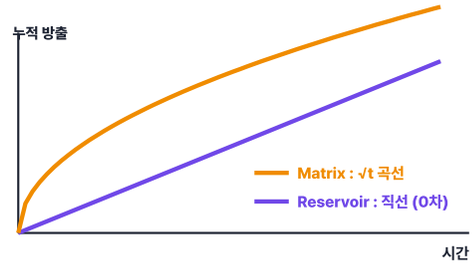
Reservoir type 대표 의약품

적응증	약
협심증	니트로글리세린
고혈압	클로니딘
멀미	스코폴라민
금연	니코틴
남성 호르몬	테스토스테론
여성 호르몬	에스트라디올
마약성 진통	펜타닐

숫자로 확인 (가정 수치, cm/s)

	$P_{membrane}$	환자 A (P_{skin} 10^{-5})	환자 B (5×10^{-6})	차이
Reservoir	1×10^{-6}	9.1×10^{-7}	8.3×10^{-7}	**−8%**
Matrix	1×10^{-4}	9.1×10^{-6}	4.8×10^{-6}	**−48%**

$1/P_{total} = 1/P_{membrane} + 1/P_{skin}$ · 피부가 2배 달라도 Reservoir형은 8%만 변함

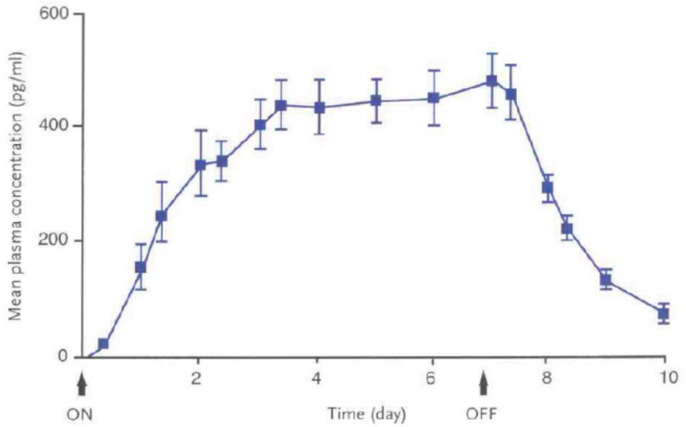


방출 양상 (교과서 보충) : Reservoir 0차 · Matrix √t

부등호 방향이 단골 함정 : Reservoir = 막 제어 = $P_{membrane}$ < P_{skin} = 환자 차이 X

클로니딘 패치 혈중 농도 · 패치 평가

5 cm² 클로니딘 패치를 7일 붙이면 → 2~3일간 오르다 평탄(정상상태) → 떼어도 바로 0이 아니라 며칠에 걸쳐 감소.



5 cm² Catapres-TTS 7일 부착 동안과 이후의 클로니딘 혈장 농도

세 구간으로 읽기

- **상승 (0~3일)** : 약이 피부를 채우는 지연시간 + 혈중에 쌓이는 시간 (비정상)
- **평탄 (3~7일)** : 일정 속도(0차) 투입 = 몸에서 제거 → 혈중 정상상태 (~400~480 pg/mL)
- **제거 후 (7일~)** : 피부에 남은 약이 계속 들어감 → 서서히 감소 (skin depot, 보충)

패치를 확산셀로 평가

1. 막 자리에 벗겨낸 피부(Wurster) 또는 합성 막(Karth) 고정
2. 공여체 쪽에 패치 부착
3. 수용체 교반·싱크 유지하며 시간별 채취
4. 누적 M–t 그래프 → 기울기 = J·S, x절편 = t_L

측정	알 수 있는 것
패치 → 합성 막	제제 자체 방출 속도
패치 → 피부	실제 피부 투과 (P_{total})
둘 비교	막 제어인지 피부 제어인지

면적 = 용량 : 같은 막이면 J가 같으니 패치 크기(cm²)로 용량을 조절해요

한 장 정리

시험 직전에 보는 확산 공식 & 함정

Cheat sheet

Fick 제1법칙
$J = dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C/\partial x$
정상상태 전용 · J는 항상 양수

Fick 제2법칙
$\partial C/\partial t = D \cdot \partial^2 C/\partial x^2$
특정 위치·시간 · 비정상~정상 모두

정상상태
dC/dx = 상수 · $dC/dt = 0$
공여체 포화 · 방출 속도 일정

확산계수 D
cm^2/s · 물질 고유
두께와 무관 · 기체 > 액체 > 고체

싱크
수용체 C ≈ 0
공여체의 5~10% 이하 · 수용체 부피 큼

얇은 막
$J = D(C_1 - C_2)/h \cdot R = h/D$
K = 1 가정

분배계수 K
C막/C용액 = 용해도 비
옥탄올/물 · 지방산 잔기 → K ↑

투과도 P
$P = DK/h$ (cm/s)
$dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$ · h에 반비례

투과 실험
$M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$
기울기 → P · x절편 → $t_L = h^2/6D$

다층 확산
$R = \Sigma R_i = \Sigma h_i/D_iK_i \cdot P = 1/R$
P끼리 더하기 ×

정적 확산층
$R = 2h_a/D_a + h_m/D_mK$
두께 ∝ 1/교반 · $K = C_3/C_2$

막 / 수층 제어
$J = P_mC_1$ / $J = P_aC_1/2$
율속 = 저항 큰 쪽

pH 분배 가설
비해리형이 지질막 통과
약산 → 위 · 약염기 → 장 (가설상)

가설 수정
해리형도 어느정도 흡수
이온수송체 · 세포횡단만 해당

경피 패치
Reservoir = 막 제어 ($P_m < P_{skin}$)
환자 차이 X · Matrix = 피부 제어

함정 ① 두께와 무관한 건 **D**, P는 1/h — 문제 03

함정 ② 다층은 **저항**을 더한 뒤 역수 — 문제 07

함정 ③ 막의 $K = C_3/\mathbf{C_2}$ (C_1 ×) · 물층은 $2h_a$ — 문제 09·10

함정 ④ y축이 M/S면 기울기 = flux · x절편은 t_L — 문제 04